

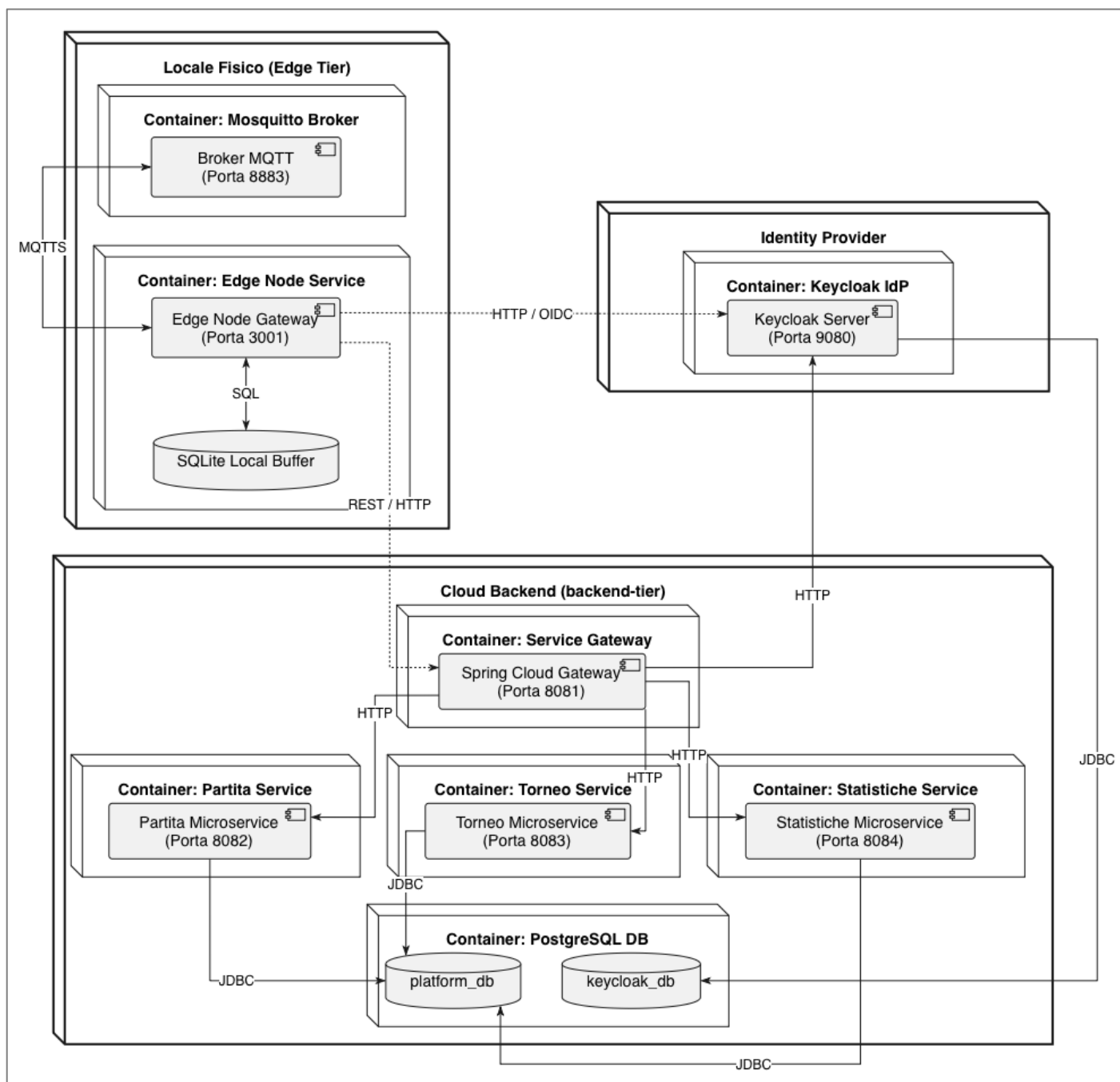
Connected Games

Autori: Foutih Osama, Bellotti Lorenzo, Riccardo Negrini

Documento di Implementazione

1. Architettura di Deployment

1.1 Diagramma di Deployment

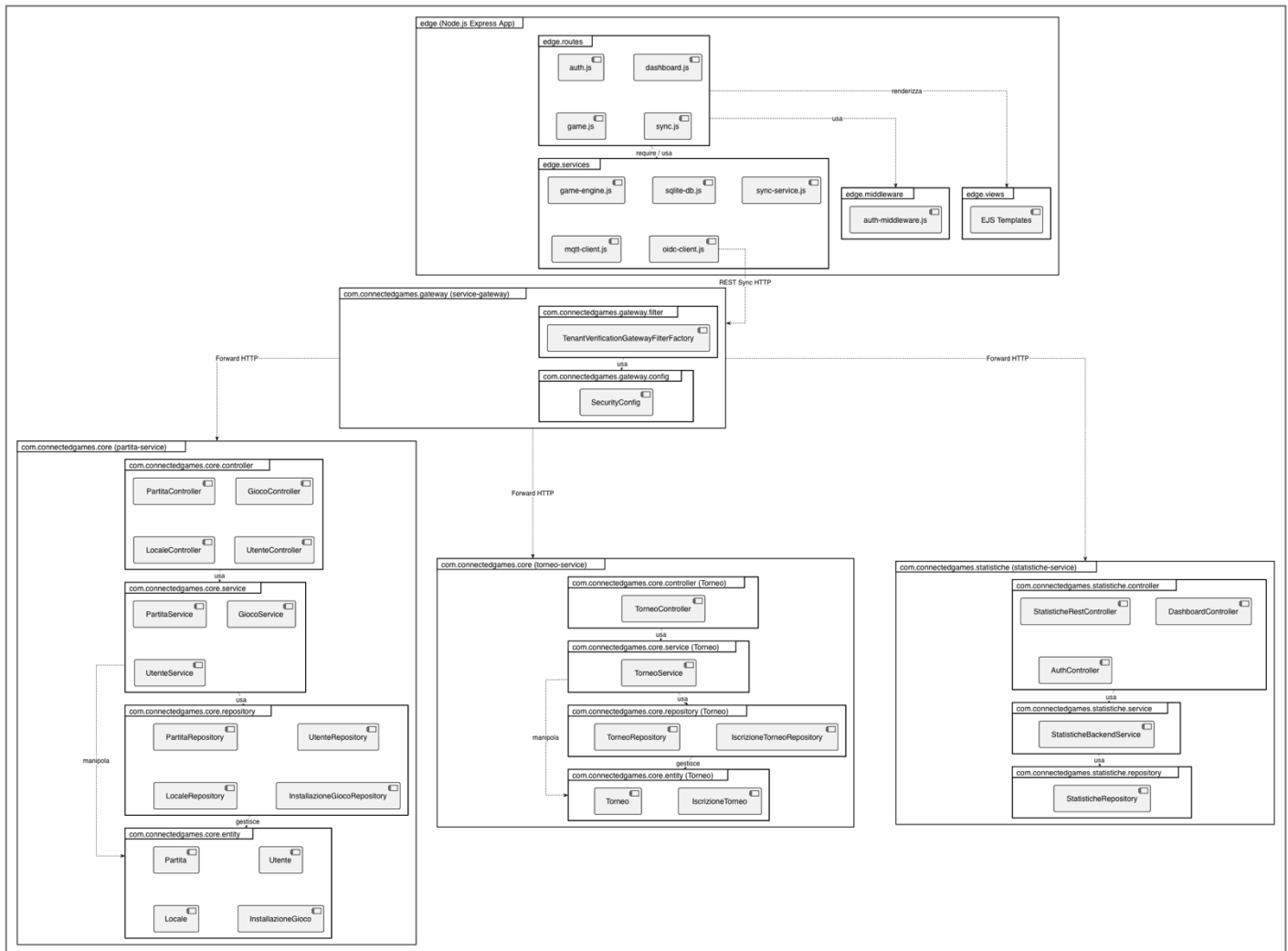


1.2 Descrizione delle Reti

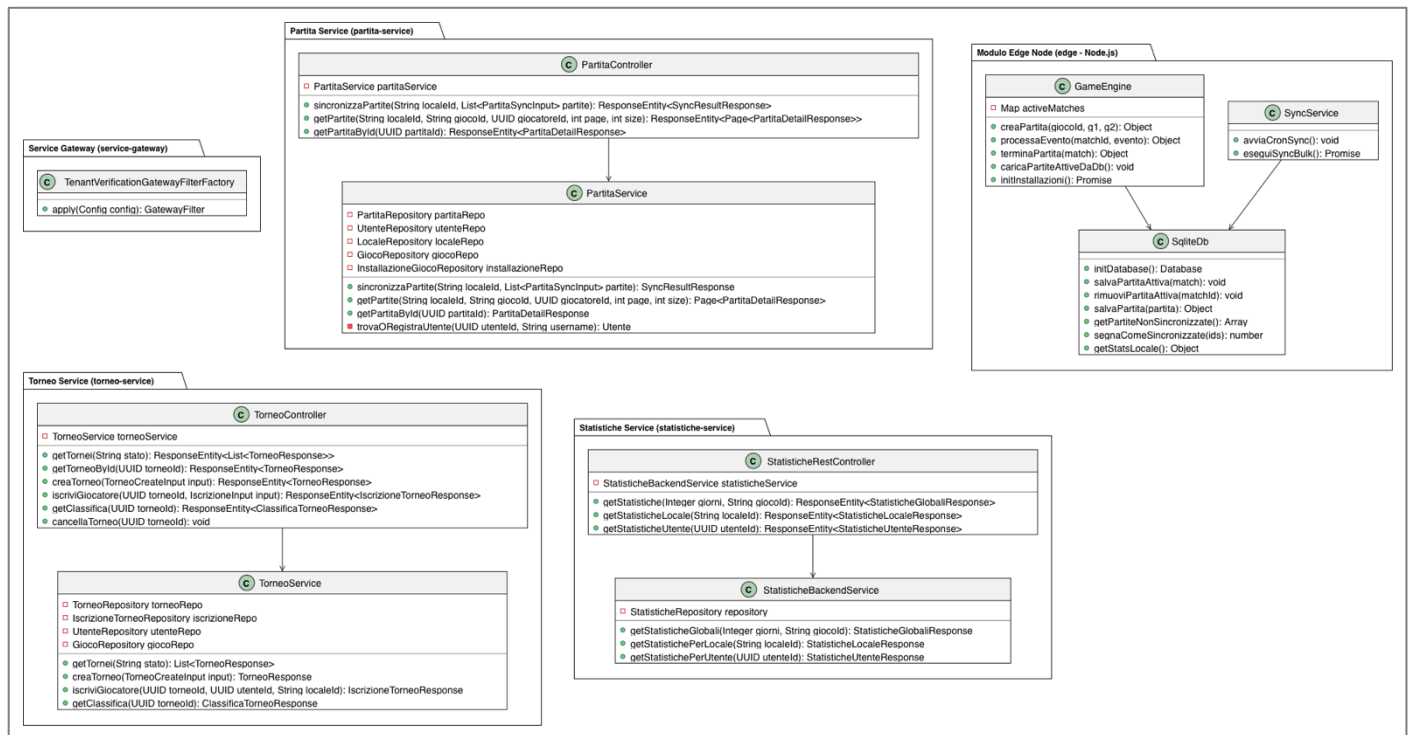
- **Rete Edge Tier:** Rete isolata per ciascun locale fisico. Collega il broker *Mosquitto* ed il nodo Edge locale. A questa rete appartiene anche il container *Keycloak*, permettendo ai client e nodi Edge di effettuare il login OIDC.
- **Rete Cloud Tier:** Rete interna riservata al backend che collega il *Service Gateway*, i microservizi (*partita-service*, *torneo-service*, *statistiche-service*), il *Database* e *Keycloak*.

2. Diagramma dei Package e Implementazione

2.1 Diagramma dei Package

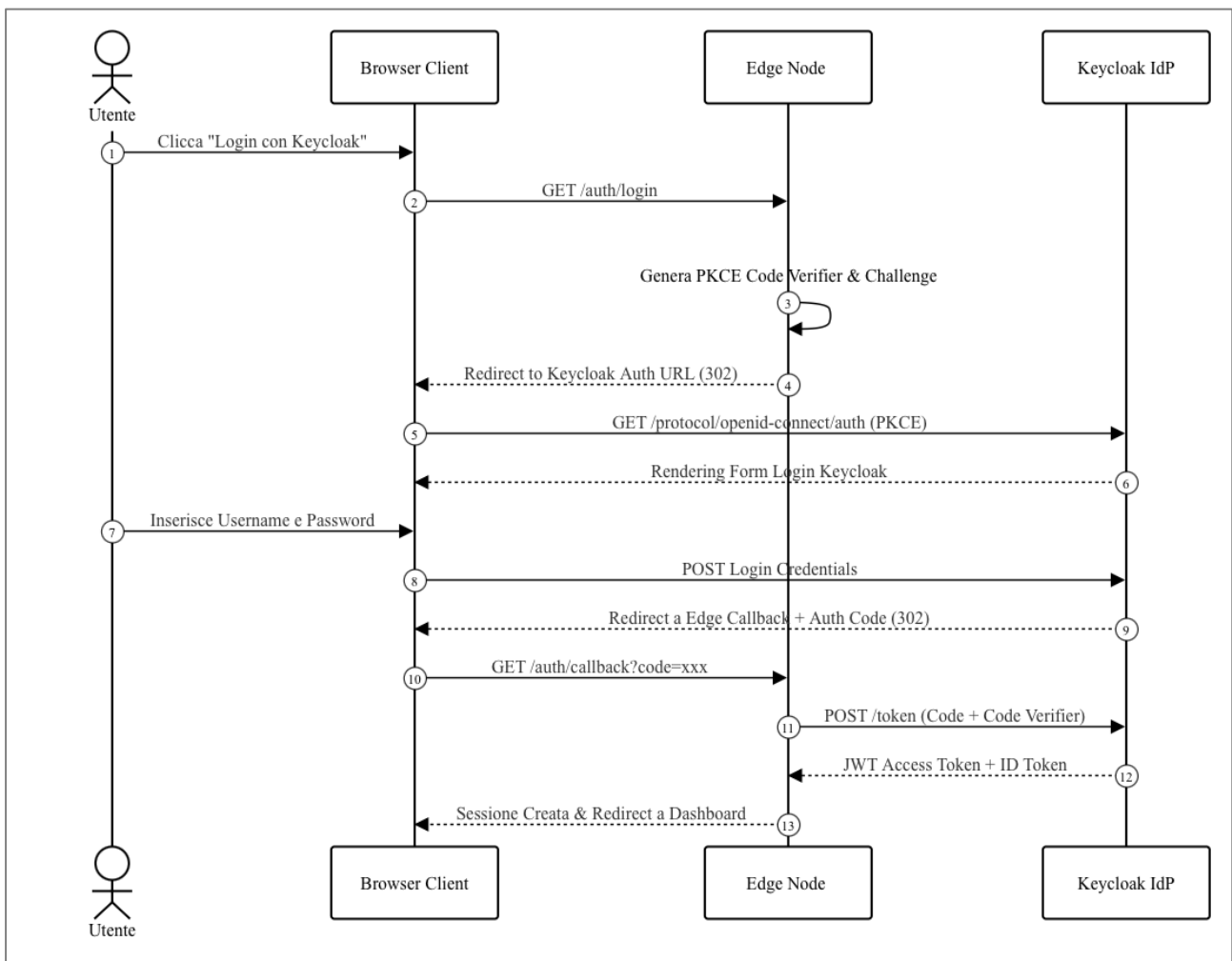


3. Diagramma delle Classi di Implementazione

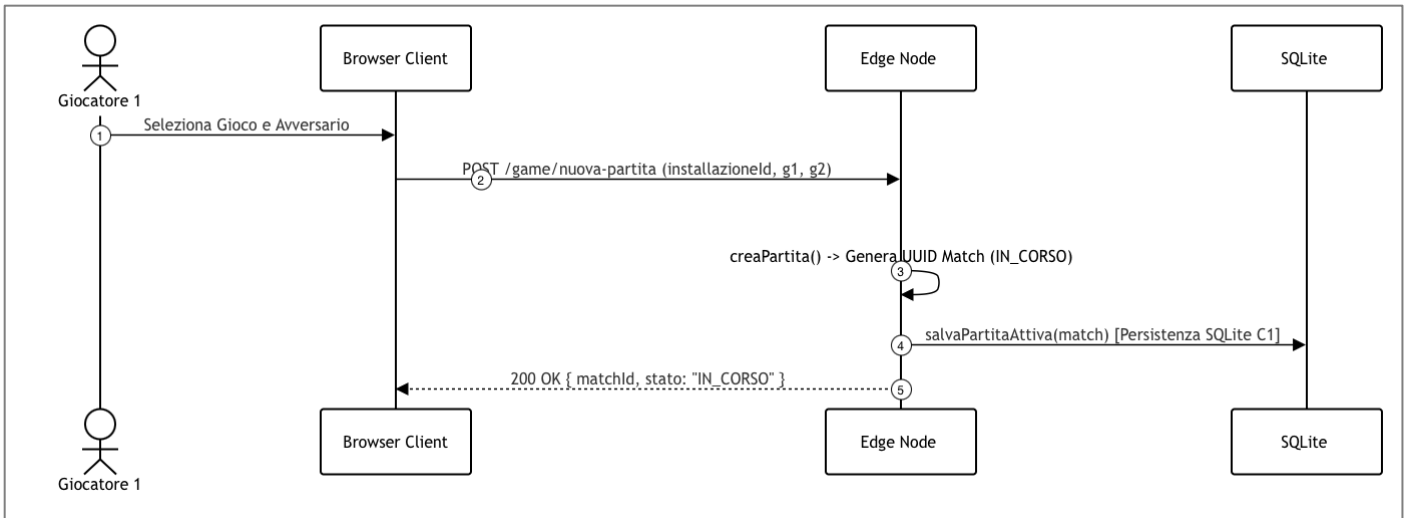


4. Diagrammi di Sequenza

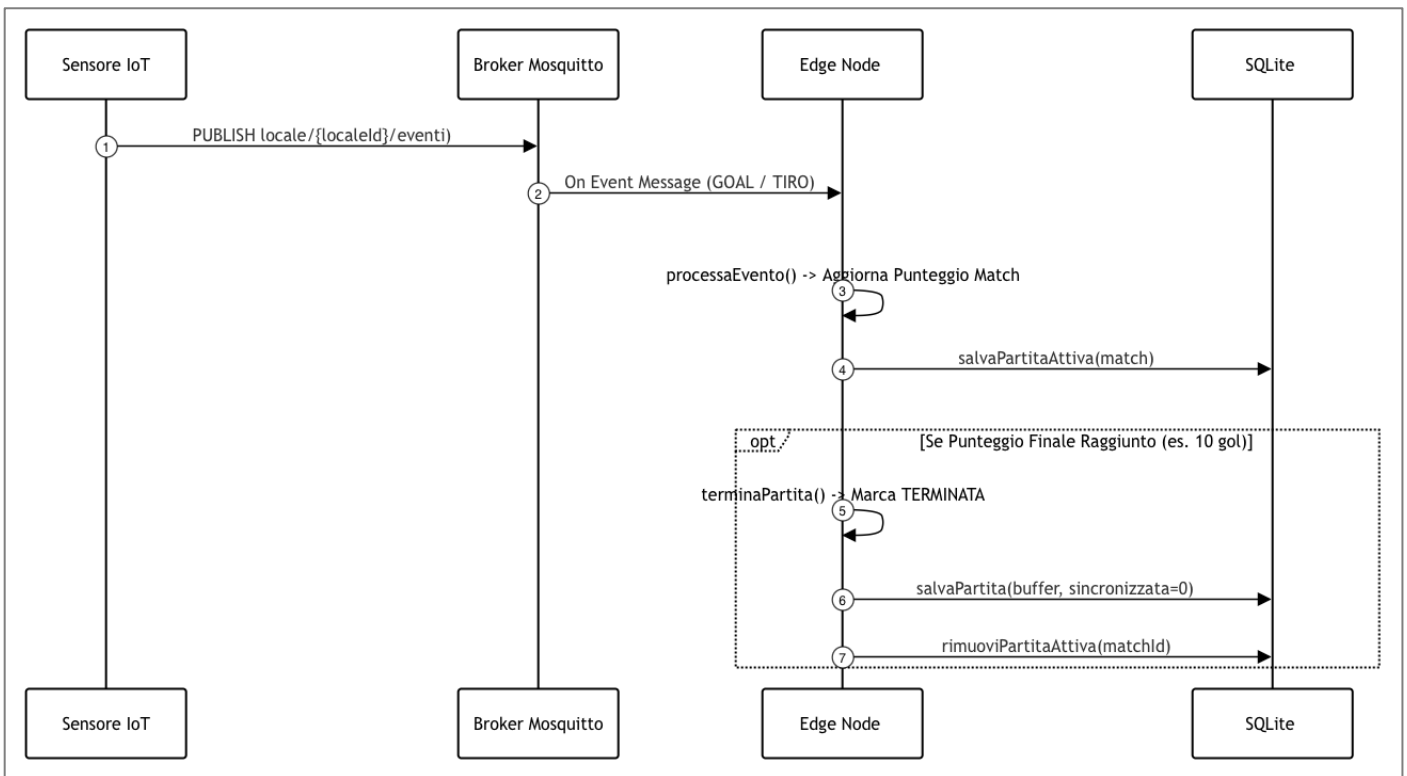
4.1 UC-01: Autenticazione OIDC



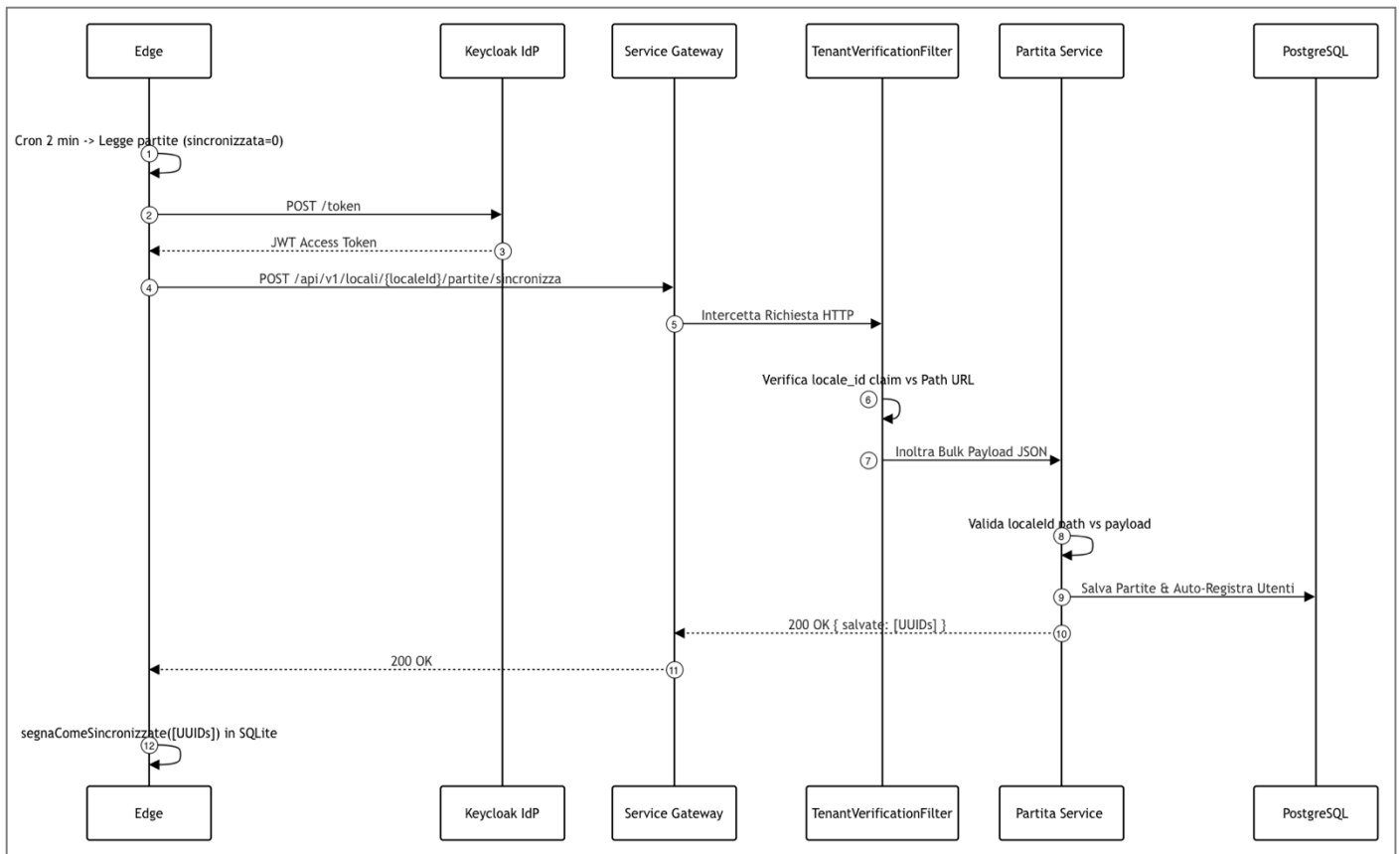
4.2 UC-02: Avvio Nuova Partita



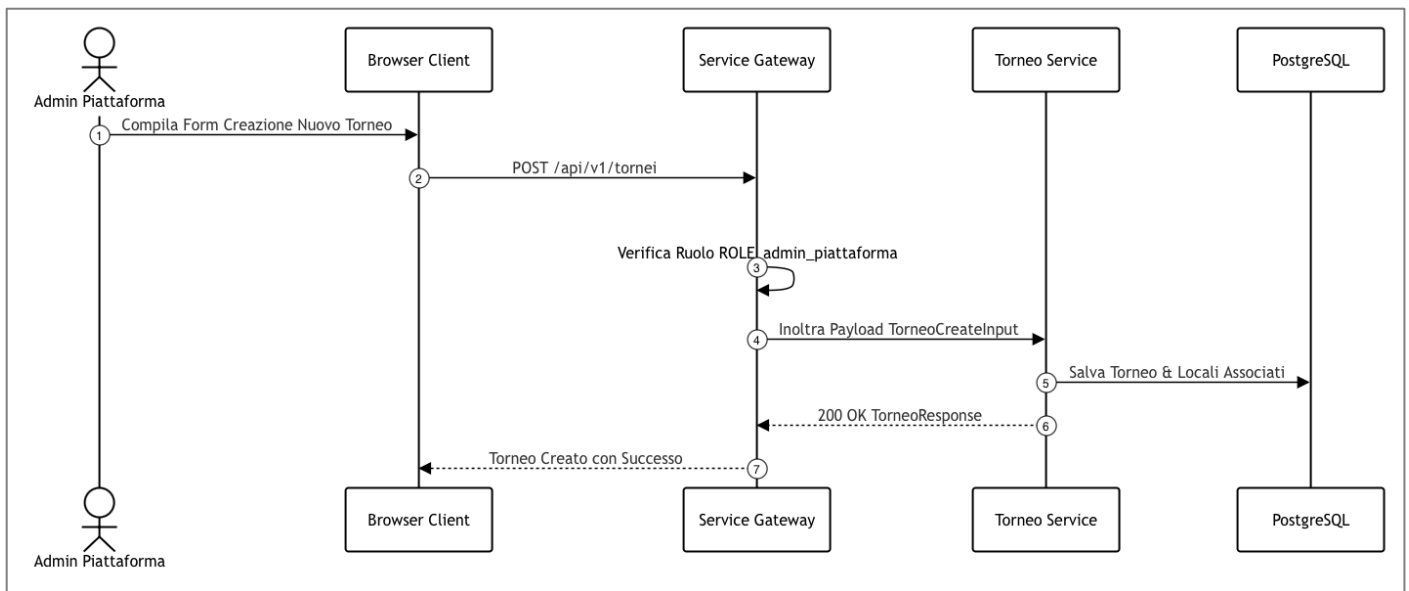
4.3 UC-03: Rilevamento Evento



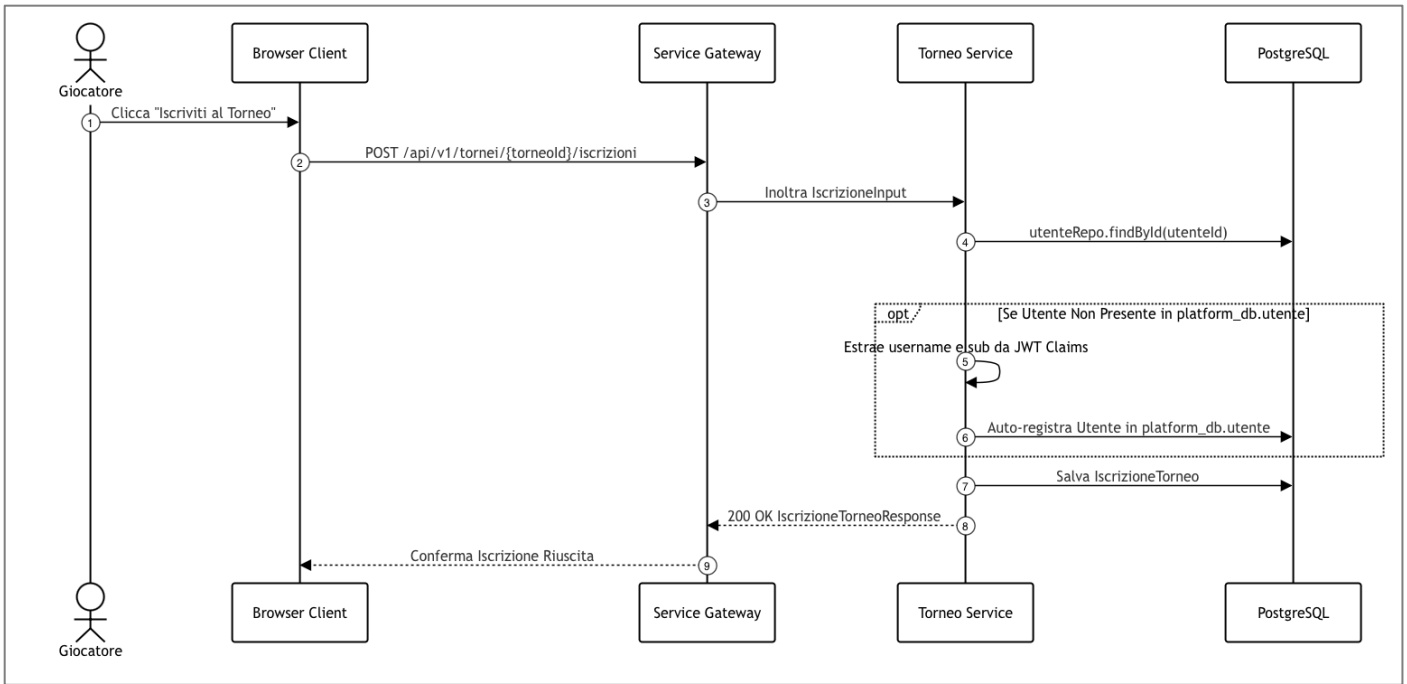
4.4 UC-04: Sincronizzazione Bulk Offline



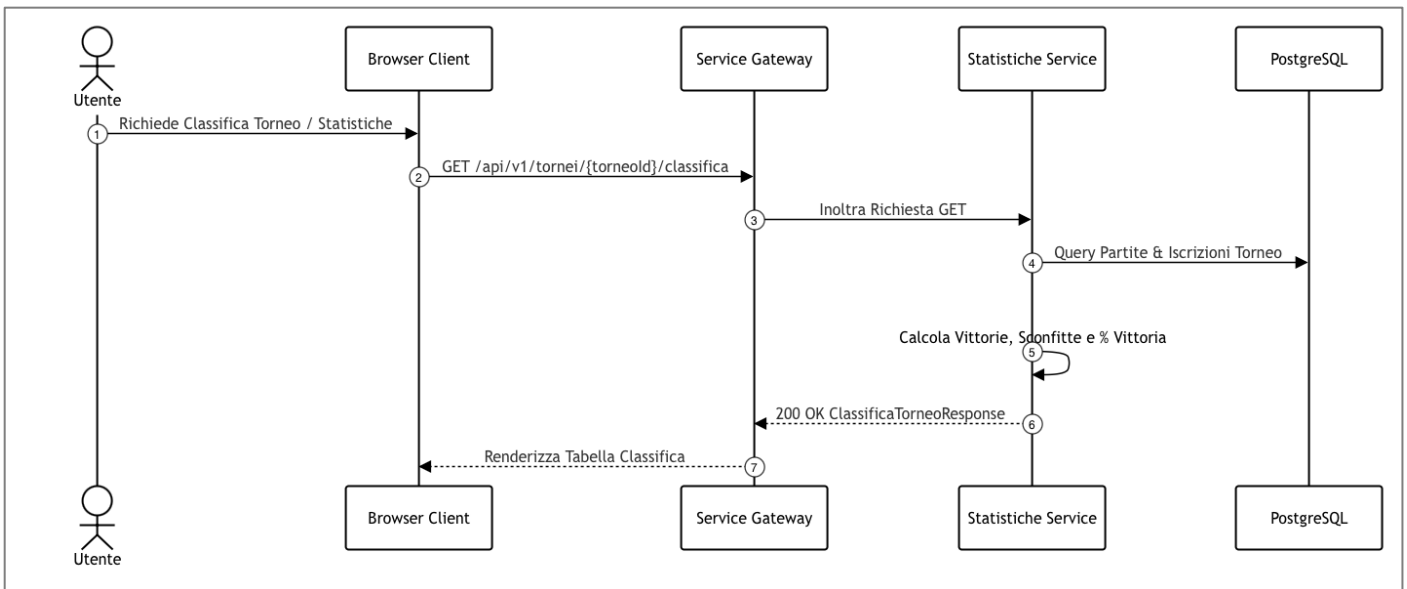
4.5 UC-05: Creazione Torneo Globale



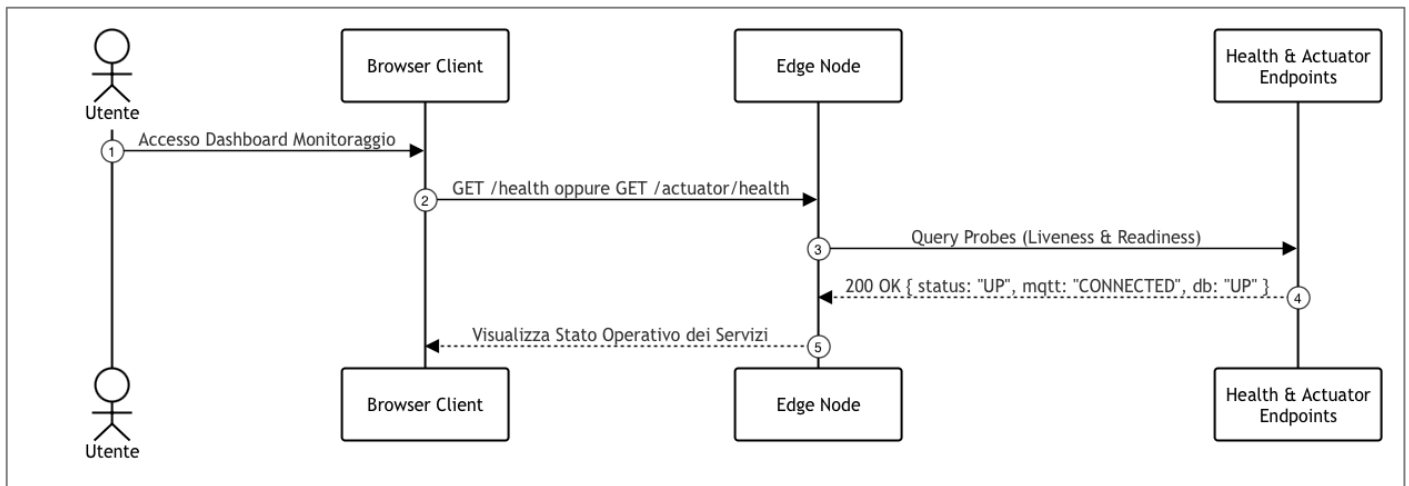
4.6 UC-06: Iscrizione a Torneo



4.7 UC-07: Consulta Classifica e Statistiche



4.8: Monitoraggio Stato Locale ed Edge



5. DEFINIZIONE DEI TOPIC MQTT E SCHEMA PAYLOAD

5.1 Sicurezza della Comunicazione IoT: MQTTS TLS e Controllo Accessi ACL

La comunicazione tra i dispositivi fisici ed il nodo Edge locale avviene su protocollo MQTTS sicuro per prevenire manomissioni del punteggio o intercettazioni dei dati sul canale di comunicazione locale.

- **Cifratura del Canale via MQTTS TLS (Porta 8883)**

- Cifratura del Traffico: Tutta la comunicazione transitante sul broker Mosquitto viene cifrata end-to-end tramite TLS sulla porta 8883.
- Certificati X.509 e CA: Il broker Mosquitto carica il certificato del server e la chiave privata. Il client Node.js ed i sensori validano l'autenticità del broker verificando il certificato.
- Protezione dai Rischi: Impedisce attacchi di eavsdropping (intercettazione in chiaro dei pacchetti sulla LAN del locale) e attacchi Man-In-The-Middle (MITM).

- **Controllo degli Accessi tramite ACL (Access Control Lists in `acl.conf`)**

Il broker applica il Principio del Minimo Privilegio definendo utenti distinti con permessi granulari stabiliti in `acl.conf`:

- Utente simulator (Sensori / Dispositivi di Gioco):
 - Permesso: Esclusivamente WRITE.
 - Scope: Limitato al pattern dei topic del proprio locale.
 - Scopo: Può solo inviare i segnali degli eventi e non ha visibilità sui messaggi degli altri sensori né sulle risposte del sistema.
- Utente edge-client (Nodo Edge Node.js):
 - Permesso: Esclusivamente READ.
 - Scope: Pattern wildcard locale/{LOCALE_ID}/+/.+
 - Scopo: Ascolta gli eventi di gioco elaborati dal motore locale ma non può iniettare o falsificare arbitrariamente eventi sul canale MQTT.

5.2 Struttura Gerarchica dei Topic MQTT

I topic seguono la convenzione a tre livelli: locale/{localeId}/{giocoId}/{tipoEvento}:

Topic MQTT	Direzione	Permessi ACL	Descrizione
locale/{localeId}/+/+	Sensore → Edge Node	user simulator: WRITE user edge-client: READ	Pattern wildcard per sottoscrivere tutti i giochi (calciobalilla, freccette, biliardo) e tutti i tipi evento del locale.
locale/{localeId}/calciobalilla/goal	Sensore Gol → Edge	write (user simulator)	Evento di rilevamento gol sul tavolo di calciobalilla.
locale/{localeId}/freccette/tiro	Bersaglio → Edge	write (user simulator)	Evento di impatto freccetta nel settore bersaglio.
locale/{localeId}/biliardo/buca	Sensore Buca → Edge	write (user simulator)	Evento di imbucata bilia.

5.3 Schema del Payload JSON degli Eventi IoT

Il payload inviato sui topic specifici segue lo schema JSON:

```
1  {
2      "matchId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
3      "installazioneId": "calciobalilla-locale1",
4      "team": "A",
5      "tipo": "GOAL",
6      "punti": 1,
7      "timestamp": "2026-08-21T09:45:00.000Z"
8  }
```